

3.2 Regresión Logística — Resumen

La regresión logística es un modelo de clasificación que predice la *probabilidad* de pertenencia a una clase usando la función sigmoide.

Función sigmoide

$$\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z}), \text{ donde } z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p$$

La sigmoide mapea cualquier número real a (0,1) — ideal para representar probabilidades.

Log-odds (logit)

$$\log[p/(1-p)] = \beta_0 + \sum \beta_i x_i$$

Los coeficientes β se interpretan en escala log-odds. $\exp(\beta)$ es el odds ratio: cuánto cambia el odds de la clase 1 por un aumento unitario en x_i .

Entrenamiento: máxima verosimilitud

A diferencia de regresión lineal (mínimos cuadrados), la regresión logística se entrena maximizando la log-verosimilitud — equivalente a minimizar la log-loss (cross-entropy).

Multiclase

Extensión mediante: One-vs-Rest (OvR): K modelos binarios; Softmax (regresión logística multinomial): un modelo que predice K probabilidades que suman 1.

Regularización

- **L1 (Lasso):** sparsity — algunos coeficientes quedan en cero (selección de features).
- **L2 (Ridge):** shrinkage — coeficientes pequeños pero no cero (evita overfitting).